

$$\operatorname{tg} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z, \quad \frac{dx}{\operatorname{tg} x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}.$$

Ищем первые интегралы. $\frac{dx}{\operatorname{tg} x} = \frac{dy}{y}, \ln|\sin x| = \ln|y| + A, \frac{\sin x}{y} = A, \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}, \frac{z}{y} = B.$

Итак, общее решение имеет вид $F\left(\frac{\sin x}{y}; \frac{z}{y}\right) = 0$, либо же $z = yf\left(\frac{\sin x}{y}\right).$

Параметризация кривой $y = x, z = x^3$ имеет вид

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t \\ z(t) = t^3 \end{cases}$$

Подставив в первые интегралы $\frac{\sin x}{y} = A$ и $\frac{z}{y} = B$, получим $\frac{\sin t}{t} = A, t^2 = B.$

$$t = \pm\sqrt{B}, \sin \sqrt{B} = A\sqrt{B}, \sin\left(\sqrt{\frac{z}{y}}\right) = \frac{\sin x}{y} \sqrt{\frac{z}{y}}.$$